BÁO CÁO ĐỒ ÁN

NỀN TẢNG HỌC TRỰC TUYẾN "HỌC VÈO"

Học nhanh như vèo, nhớ lâu như in

Công nghệ: HTML5 – CSS3 – JavaScript (ES Modules) – Supabase

Phương pháp thực hiện: Vibe Coding cùng Claude Code

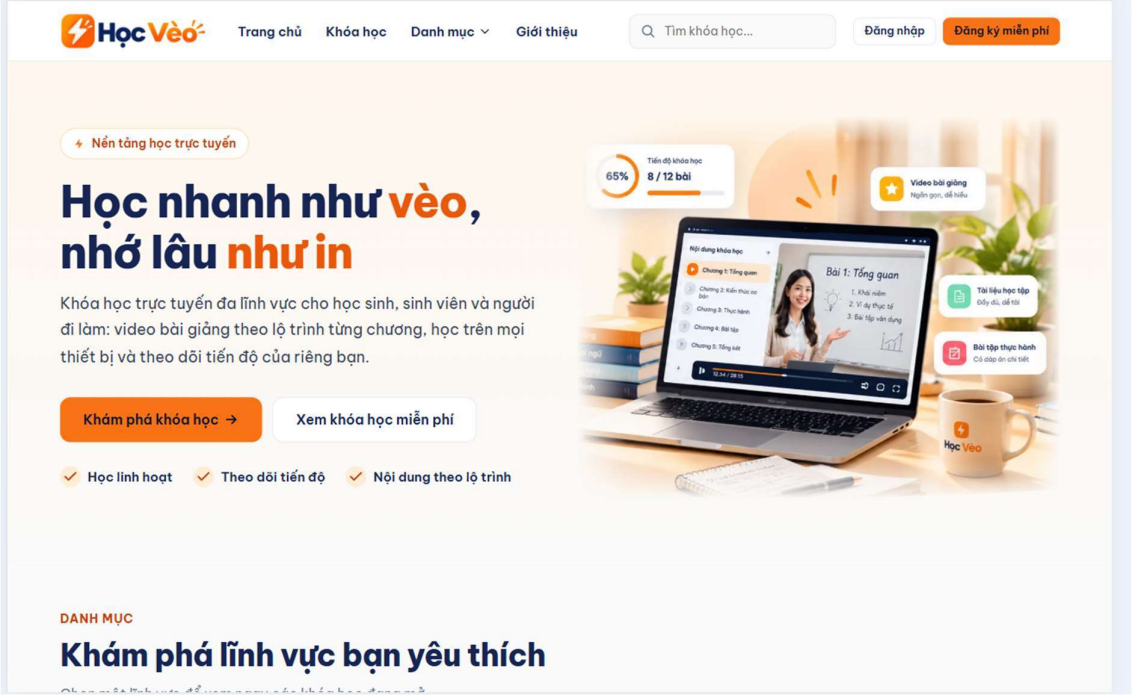
Sinh viên thực hiện: ...Bùi Thị Kim Thanh.....
Giảng viên hướng dẫn: ...Thầy Nguyễn Việt Hải.....

GitHub: https://github.com/buithikimthanh060781-prog/Video_Admin

Website: https://video-admin.buithikimthanh060781.workers.dev/login

Năm 2026

1. Mô tả dự án



1.1. Lĩnh vực và mục tiêu

Học Vèo là website đào tạo trực tuyến (e-learning) có nhiều lĩnh vực như Thần số học, Tài chính và Power BI, Ngoại ngữ, Công nghệ thông tin, Kỹ năng mềm, Phát triển bản thân… Mỗi lĩnh vực có nhiều khóa học, mỗi khóa học có nhiều chương, mỗi chương có nhiều bài học video.

Dự án khởi đầu là một hệ thống quản trị kho video (Video Admin) rồi được nâng cấp theo từng giai đoạn thành nền tảng khóa học hoàn chỉnh: quản trị nội dung, trang công khai cho khách, đăng ký học, kích hoạt thành viên, học và theo dõi tiến độ, thông báo.

1.2. Thương hiệu và logo

- **Tên thương hiệu:** Học Vèo.
- **Slogan:** “Học nhanh như vèo, nhớ lâu như in”.
- **Logo:** assets/images/brand/logo-hoc-veo.webp.
- **Màu sắc:** một hệ màu duy nhất Cam (#F97316) và Navy (#172554), khai báo tập trung trong :root của css/style.css, tuân thủ độ tương phản WCAG AA (chữ trên nền cam dùng màu navy đậm, không dùng chữ trắng).
- **Phông chữ:** Be Vietnam Pro, tự lưu trong assets/fonts (do chính sách CSP chặn Google Fonts).

1.3. Công nghệ sử dụng

Thành phần	Công nghệ
Giao diện	HTML5, CSS3, JavaScript thuần (ES Modules); không dùng React/Vue/Angular
Backend dịch vụ	Supabase: Authentication, PostgreSQL, Storage
Biểu đồ	Chart.js (CDN)
Bảo mật	Row Level Security (RLS), Content-Security-Policy, chỉ dùng publishable key ở frontend
Triển khai	Website tĩnh (static), chạy local bằng npx serve hoặc python -m http.server

1.4. Vai trò người dùng

- **ADMIN:** quản trị nội dung, thành viên, đăng ký học, xem thống kê.
- **USER:** thành viên đã được kích hoạt; xem thư viện video, đăng ký khóa học, học và theo dõi tiến độ.
- **Khách:** xem danh sách và chi tiết khóa học đã xuất bản, không xem được bản nháp và video trả phí.

2. Các trang trong dự án

Dự án gồm 23 trang HTML, chia thành ba nhóm.

2.1. Trang công khai và xác thực

Trang	Nội dung
login.html	Trang đăng nhập kèm giới thiệu thương hiệu Học Vèo (Trang chủ/Landing)
register.html	Đăng ký thành viên (tên, email, số điện thoại, mật khẩu); tài khoản mới ở trạng thái chờ kích hoạt
forgot-password.html	Quên mật khẩu (trang riêng, gửi email đặt lại bằng Supabase)
Cửa sổ Quên mật khẩu (js/forgot-modal.js)	Popup ngay trên trang đăng nhập: nhập email, số điện thoại, mật khẩu mới và nhập lại; khớp hồ sơ thì đổi ngay, không cần chuyển trang
reset-password.html	Đặt lại mật khẩu mới
explore.html (course-catalog.html)	Danh sách khóa học đã xuất bản: ảnh, tên, lĩnh vực, giảng viên, giá, số bài
explore-detail.html (course-detail.html)	Chi tiết khóa học: thông tin, chương trình, bài học (bài trả phí hiện biểu tượng khóa), nút đăng ký tư vấn

2.2. Trang dành cho thành viên (USER)

Trang	Nội dung
library.html	Thư viện video đã xuất bản: tìm kiếm, lọc danh mục, phân trang 12/24/48
watch.html	Trình phát video, thông tin và "Video khác" cùng danh mục
my-courses.html	Khóa học của tôi, tiến độ học
learn.html	Màn hình học: danh sách chương/bài, trình phát, đánh dấu hoàn thành
account.html	Thông tin tài khoản, ảnh đại diện, đổi mật khẩu, tự cập nhật số điện thoại

2.3. Trang quản trị (ADMIN)

Trang	Nội dung
index.html	Tổng quan: danh sách "Bắt đầu quản trị" hướng dẫn admin mới 7 việc theo thứ tự, tự đánh dấu hoàn thành theo dữ liệu thật
dashboard.html	Dashboard: tổng video, lượt xem, dung lượng, số thành viên, Top 10 video, biểu đồ cột và biểu đồ đường (tách riêng khỏi trang Tổng quan)
videos.html	Quản lý video: tìm kiếm, lọc, phân trang, xem, sửa, xóa
video-edit.html	Thêm/sửa video (upload file hoặc link YouTube, ảnh bìa)
categories.html	Danh mục video
course-categories.html	Lĩnh vực khóa học: thêm, sửa, bật/tắt, sắp xếp, xóa
courses.html	Danh sách khóa học: lọc, sao chép, xuất bản, ẩn, xóa
course-edit.html	Soạn khóa học theo tab: Thông tin chung, Chương trình học, Xem trước, Xuất bản
enrollments.html	Đăng ký học: kích hoạt, từ chối, thu hồi
users.html	Quản lý thành viên: kích hoạt, ngừng kích hoạt, xem số điện thoại

3. Các chức năng được thực hiện

- **Quên mật khẩu bằng số điện thoại:** nhập email + số điện thoại + mật khẩu mới; chỉ đổi khi cả hai khớp hồ sơ thành viên đang hoạt động. Lớp bảo vệ: tài khoản ADMIN không đổi được bằng cách này; sai quá 5 lần trong 1 giờ thì khóa 1 giờ (nhật ký bảng password_reset_attempts, không đọc được từ frontend); sai email hay sai số điện thoại đều trả cùng một kết quả để không lộ email có tồn tại; đổi xong đăng xuất mọi phiên cũ.
- **Cập nhật số điện thoại:** thành viên tự sửa số điện thoại ở trang Tài khoản (định dạng được kiểm tra ở database, RLS chỉ cho sửa hồ sơ của chính mình).

- **Xác thực và phân quyền:** đăng ký, đăng nhập, quên/đặt lại mật khẩu, đăng xuất bằng Supabase Auth; kiểm tra session và vai trò ở mọi trang; role chỉ ADMIN được đổi.
- **Kích hoạt thành viên:** tài khoản mới ở trạng thái PENDING, ADMIN kích hoạt (ACTIVE) hoặc ngừng kích hoạt (INACTIVE); huy hiệu số thành viên chờ ở menu; email tự được xác nhận khi kích hoạt.
- **Tổng quan và checklist quản trị:** trang index.html hiển thị 7 bước cho admin mới (tạo lĩnh vực, thêm video, tạo khóa học, thêm chương/bài, xuất bản, kích hoạt thành viên, duyệt đăng ký học); dấu tick tự động theo dữ liệu thật, có thể thu gọn và được nhớ trong trình duyệt. Menu bên trái được gom nhóm lại: Bắt đầu quản trị, Dashboard (Thống kê & biểu đồ), Khóa học, Video, Thành viên, Khám phá.
- **Dashboard:** thống kê tổng video, lượt xem, dung lượng lưu trữ, số người dùng; biểu đồ cột Top 10 video; biểu đồ đường lượt xem theo ngày/tháng với bộ lọc 7 ngày, 30 ngày, tháng này, năm nay.
- **Quản lý video:** thêm, sửa, xóa, tìm kiếm, lọc theo danh mục/trạng thái, phân trang; upload ảnh bìa và video (MP4/WEBM) vào Storage hoặc dùng link YouTube hợp lệ.
- **Danh mục video và lĩnh vực khóa học:** CRUD, slug, bật/tắt hiển thị, sắp xếp thứ tự.
- **Quản lý khóa học:** thêm, sửa, xem trước, sao chép (không sao chép video), lưu nháp, xuất bản, ẩn, xóa; giá lưu số nguyên VNĐ; kiểm tra bắt buộc trước khi xuất bản.
- **Chương trình học:** thêm/sửa/xóa chương và bài học, sắp xếp, chuyển bài giữa các chương, đánh dấu học thử; chọn video từ kho hiện có (một video dùng được cho nhiều khóa học).
- **Catalog công khai:** khách xem khóa học đã xuất bản; bản nháp không lộ ra.
- **Đăng ký học:** thành viên bấm Đăng ký (dùng số điện thoại trong hồ sơ), ADMIN kích hoạt/từ chối/thu hồi.
- **Học và tiến độ:** màn hình học theo chương/bài, lưu tiến độ, trang Khóa học của tôi.
- **Thông báo:** tự tạo khi ADMIN kích hoạt, từ chối hoặc thu hồi đăng ký, kèm lời nhắn.
- **Theo dõi lượt xem:** ghi mỗi lượt mở video; cùng video chỉ tính một lần trong 30 phút trên mỗi trình duyệt.

- **Bảo mật:** RLS toàn bộ bảng, Storage policy, video khóa học không lộ cho người chưa được kích hoạt, video đã gắn vào bài học không thể xóa, hiển thị dữ liệu bằng textContent chống XSS, CSP, không hiện lỗi hệ thống cho người dùng.
- **Giao diện:** responsive desktop/tablet/mobile, sidebar, modal xác nhận, toast, trạng thái loading/empty/error, thống nhất hệ màu Cam – Navy.

3.1. Cơ sở dữ liệu

Cơ sở dữ liệu PostgreSQL trên Supabase được xây dựng bằng 18 file migration chạy lại an toàn nhiều lần:

File SQL	Chức năng
01_database.sql	Bảng profiles, video_categories, videos, video_views, site_settings; index; bật RLS
02_auth.sql	Trigger tự tạo profile khi đăng ký, hàm is_admin(), policy profiles
03_dashboard.sql	Policy đọc dữ liệu, trigger đếm lượt xem, hàm thống kê
04_videos_storage.sql	Policy ghi video (ADMIN), bucket thumbnails/videos/avatars và storage policy
05_users.sql	Cột profiles.status
06_categories.sql	Policy ghi danh mục, ràng buộc slug
07_security.sql	Giới hạn cột được cập nhật, thu hẹp quyền EXECUTE, policy site_settings
08_youtube.sql	Nguồn video UPLOAD/YOUTUBE, ràng buộc link YouTube
09_courses.sql	Bảng course_categories, courses, course_sections, course_lessons + RLS
10_enrollments.sql	Đăng ký học, tiến độ, bảo vệ video khóa học
11_notifications.sql	Thông báo trong ứng dụng
12_clear_activation_note.sql	Lời nhắn kích hoạt chỉ gửi một lần vào thông báo
13_protect_course_videos.sql	Video đã gắn vào bài học không được xóa
14_member_activation.sql	Trạng thái PENDING, chờ kích hoạt
15_member_phone.sql	Số điện thoại thành viên, đăng ký khóa học một chạm
16_username_duplicate.sql	Cho phép trùng tên đăng nhập, email không được trùng
17_profile_phone_edit.sql	Cho thành viên tự cập nhật cột phone trong hồ sơ
18_reset_password_by_phone.sql	Hàm reset_password_with_phone, bảng password_reset_attempts, giới hạn số lần thử

4. Các file .md và chức năng của file

Các file .md là "bản đặc tả" để AI đọc và dựa vào đó viết code, giúp dự án nhất quán và tránh AI tự suy diễn. Thư mục video-admin-md-files chứa 11 file; README.md nằm ở thư mục gốc.

File	Tác dụng
01_PROJECT.md	Tài liệu yêu cầu sản phẩm (đóng vai trò PRD): mục tiêu, vai trò ADMIN/USER, danh sách trang, kiến trúc, công nghệ được phép dùng
02_DATABASE.md	Thiết kế cơ sở dữ liệu: bảng, cột, quan hệ, index
03_AUTH.md	Luồng đăng nhập, đăng ký, quên/đặt lại mật khẩu, đăng xuất, kiểm tra session và vai trò, tài khoản demo
04_UI_DESIGN.md	Tài liệu thiết kế giao diện (đóng vai trò DESIGN): màu sắc, bố cục sidebar/header, thẻ, bảng, nút, modal, responsive
05_DASHBOARD.md	Đặc tả Dashboard: các chỉ số, Top 10 video, biểu đồ cột và đường, bộ lọc thời gian
06_VIDEO_MANAGEMENT.md	Đặc tả quản lý video: bảng, thêm/sửa/xóa, upload, kiểm tra tệp, tìm kiếm, lọc, phân trang
07_USER_MANAGEMENT.md	Đặc tả quản lý người dùng: bảng, tìm kiếm, lọc, chi tiết, không hiển thị mật khẩu/token
08_SUPABASE_STORAGE.md	Quy định bucket, định dạng tệp, đường dẫn tệp, quyền public/private và signed URL
09_SECURITY.md	Quy tắc bảo mật: không dùng service_role key, RLS, chống XSS, kiểm tra tệp, ẩn lỗi hệ thống
10_CODING_RULES.md	Quy tắc lập trình: chỉ dùng HTML/CSS/JS thuần, ES Modules, đặt tên, try/catch, tái sử dụng component
11_TASKS.md	Danh sách công việc theo 10 phase để AI làm từng bước
README.md	Hướng dẫn chạy local, cấu hình Supabase, thứ tự chạy SQL, quy trình kích hoạt thành viên, storage, bảo mật, tài khoản demo

Lưu ý: dự án không có file tên PRD.md hoặc DESIGN.md riêng; vai trò của hai file này lần lượt do 01_PROJECT.md và 04_UI_DESIGN.md đảm nhiệm.

Ngoài ra còn các file cấu hình/lệnh: prompt.txt (prompt đầu tiên), Cau lenh prompt/master_admin.txt (prompt nâng cấp lên hệ thống khóa học), superbase.txt (thông tin kết nối Supabase, không đưa vào báo cáo vì là thông tin nhạy cảm).

5. Thứ tự các prompt và kết quả

Dự án được xây dựng theo nguyên tắc "làm từng giai đoạn, dừng lại để kiểm tra rồi mới làm tiếp". Prompt 1, 4 và 10 có nội dung gốc trong thư mục dự án; các prompt còn lại được tóm tắt theo kết quả thể hiện trong mã nguồn và các file migration.

Prompt 1 – Đặt bài toán

Nội dung (prompt.txt): "Tôi đang học Vibe Coding. Tôi muốn build website admin quản lý video" chỉ dùng HTML, CSS, JavaScript, kết nối Supabase, giao diện nền trắng; gồm Dashboard (tổng video, lượt xem, storage, biểu đồ cột Top 10, biểu đồ đường), List Video, ba trang login/register/forgot password, bảng users, videos, video_categories; hai tài khoản demo admin1 và user1; yêu cầu tạo các file .md cần thiết.

Kết quả: tạo thư mục video-admin-md-files gồm 11 file .md (mục 4) làm đặc tả cho toàn dự án.

Prompt 2 – Đọc .md và dựng dự án

Nội dung: "Hãy đọc các file .md, file supabase.txt là thông tin project trên Supabase, hãy tạo project dựa trên các file .md và supabase.txt".

Kết quả: dựng cấu trúc thư mục (css, js, database, assets), trang đăng nhập/đăng ký/quên mật khẩu, bố cục quản trị, Dashboard, quản lý video, thành viên, danh mục; SQL 01–07 và dữ liệu mẫu; bucket Storage; RLS. Tài khoản admin1 và user1 hoạt động.

Prompt 3 – Video từ YouTube

Nội dung (tóm tắt): bổ sung khả năng dùng link YouTube thay cho upload file để tiết kiệm dung lượng.

Kết quả: file 08_youtube.sql, cột video_source (UPLOAD/YOUTUBE), kiểm tra domain YouTube, nhúng bằng youtube-nocookie.com, tự lấy ảnh bìa; thêm trang library.html và watch.html cho thành viên.

Prompt 4 – Nâng cấp thành hệ thống khóa học (master_admin.txt)

Nội dung: vai trò Senior Full-stack/Supabase; nâng cấp Video_Admin thành hệ thống ADMIN quản lý khóa học; không xóa dữ liệu cũ, tái sử dụng kho video; 7 giai đoạn (phân tích, database, lĩnh vực, khóa học, chương và bài học, trang khách, kiểm thử); sau mỗi giai đoạn dừng chờ xác nhận.

Kết quả: giai đoạn 1 là bản phân tích kiến trúc; sau khi duyệt, tạo 09_courses.sql và các trang course-categories, courses, course-edit (4 tab), course-catalog, course-detail, bộ chọn video từ kho; bản sao khóa học; xuất bản/ẩn/nháp.

Prompt 5 – Đăng ký học, học và thông báo

Nội dung (tóm tắt): thêm luồng khách quan tâm khóa học → thành viên đăng ký → ADMIN kích hoạt; thành viên học và theo dõi tiến độ; thông báo; không để lộ video trả phí.

Kết quả: 10_enrollments.sql, 11_notifications.sql, 12_clear_activation_note.sql, 13_protect_course_videos.sql; trang enrollments.html, my-courses.html, learn.html; chuông thông báo; thay policy video để video khóa học chỉ mở cho người đã được kích hoạt.

Prompt 6 – Đổi thương hiệu Học Vèo và thiết kế lại giao diện

Nội dung (tóm tắt): đặt tên Học Vèo, slogan, logo; vai trò Senior UI/UX; thống nhất màu Cam #F97316 và Navy #172554; đạt WCAG AA; chỉ ghi nội dung có thật; không lạm dụng gradient và animation.

Kết quả: hệ màu duy nhất trong :root của style.css; landing/hero có minh họa; phông Be Vietnam Pro tự host; các file landing.css, courses.css, auth.css, learning.css, responsive.css; icon phân loại cho các lĩnh vực.

Prompt 7 – Hoàn thiện quản lý thành viên

Nội dung (tóm tắt): thành viên đăng ký phải chờ ADMIN kích hoạt; thêm số điện thoại; nút Đăng ký khóa học không cần popup; cho phép trùng tên đăng nhập nhưng không trùng email.

Kết quả: 14_member_activation.sql, 15_member_phone.sql, 16_username_duplicate.sql; nút Kích hoạt/Ngừng kích hoạt ở trang Thành viên; trang đăng ký báo “Email đã được sử dụng”; công cụ tools/set-asset-version.ps1 gắn phiên bản ?v= để tránh trình duyệt dùng file cũ.

Prompt 8 – Cập nhật hồ sơ và quên mật khẩu bằng số điện thoại

Nội dung (tóm tắt): thành viên tự sửa số điện thoại; quên mật khẩu thì nhập email và số điện thoại để đặt mật khẩu mới ngay trên popup đăng nhập, không phải chờ email.

Kết quả: 17_profile_phone_edit.sql, 18_reset_password_by_phone.sql; js/forgot-modal.js; sửa account.js, auth.js, login-modal.js, auth.css; có khóa sau 5 lần sai và

chặn tài khoản ADMIN. Rủi ro cần lưu ý: số điện thoại dễ đoán hơn mật khẩu nên đây là phương án tiện lợi cho đồ án, khi triển khai thật nên dùng OTP hoặc email.

Prompt 9 – Tách Tổng quan và Dashboard, thêm checklist cho admin

Nội dung (tóm tắt): trang đầu của admin cần hướng dẫn việc phải làm; tách thống kê sang trang riêng; thống nhất lại menu và giao diện.

Kết quả: index.html thành trang Tổng quan với js/overview.js và js/admin-checklist.js; dashboard.html + dashboard.js giữ thống kê và biểu đồ; menu gom nhóm trong layout.js; thêm favicon và logo biểu tượng; chỉnh style.css, courses.css, landing.css, components.js; chạy tools/set-asset-version.ps1 để gắn phiên bản mới cho mọi file.

Prompt 10 – Viết và cập nhật báo cáo

Nội dung: viết báo cáo đồ án Học Vèo theo năm mục (mô tả dự án, các trang, chức năng, file .md, thứ tự prompt và kết quả), sau đó bổ sung các phần mới sửa.

Kết quả: tài liệu báo cáo này (đã cập nhật đến ngày 18/10/2026).

6. Kết luận

Dự án Học Vèo cho thấy có thể xây dựng một nền tảng học trực tuyến đầy đủ chức năng chỉ với HTML, CSS, JavaScript thuần và Supabase nhờ quy trình Vibe Coding: viết đặc tả bằng file .md, giao việc cho AI theo từng giai đoạn, kiểm tra và chỉnh sửa sau mỗi bước.

Hạn chế và hướng phát triển

- Chưa có thanh toán, giỏ hàng và cấp quyền tự động sau khi mua; hiện việc kích hoạt do ADMIN thực hiện thủ công.
- Quên mật khẩu bằng số điện thoại chỉ phù hợp mức đồ án; bản triển khai thật nên chuyển sang OTP/email.
- Nên tắt Confirm email trên Supabase để tránh giới hạn gửi email mặc định.
- Có thể bổ sung bài kiểm tra, chứng chỉ, đánh giá khóa học và hệ thống affiliate.